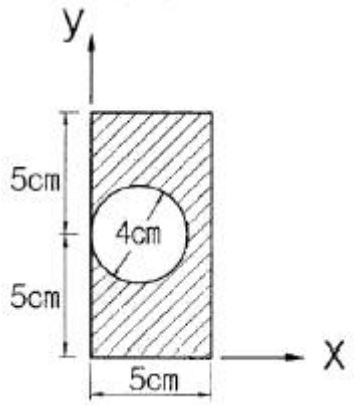
## 1과목 : 응용역학

1. 같은 재료로 만들어진 반경 r인 속이 찬 축과 외반경 r이고 내반경 0.6r인 속이 빈 축이 동일크기의 비틀림 모멘트를 받고 있다. 최대 비틀림 응력의 비는?

① 1 : 1 ② 1 : 1.15
③ 1 : 2 ④ 1 : 2.15

2. 다음 단면에서 y축에 대한 회전반지름은?

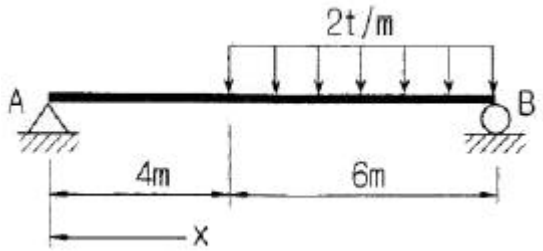



① 3.07cm ② 3.20cm
③ 3.81cm ④ 4.24cm

3. 반지름이 25cm인 원형단면을 가지는 단주에서 핵의 면적은 약 얼마인가?

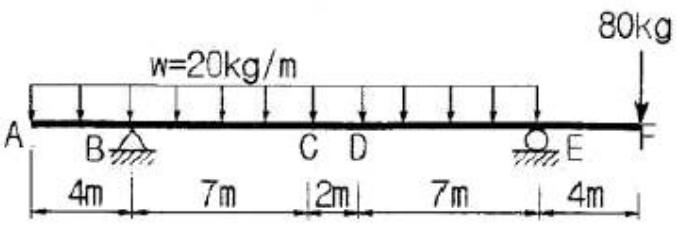
① 122.7cm$^2$ ② 168.4cm$^2$
③ 254.4cm$^2$ ④ 336.8cm$^2$

4. 그림과 같은 단순보에서 최대휨모멘트가 발생하는 위치 x(A점으로부터의 거리)와 최대휨모멘트 $M_x$는?



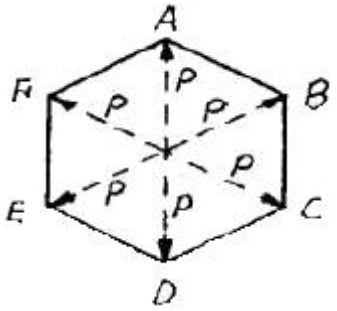

① x = 4.0m, $M_x$ = 18.02t · m ② x = 4.8m, $M_x$ = 9.6t · m
③ x = 5.2m, $M_x$ = 23.04t · m ④ x = 5.8m, $M_x$ = 17.64t · m

5. 그림과 같은 보에서 다음 중 휨모멘트의 절대 값이 가장 큰 곳은?




① B점 ② C점
③ D점 ④ E점

6. 정6각형 틀의 각 절점에 그림과 같이 하중 P가 작용할 때 각 부재에 생기는 인장응력의 크기는?

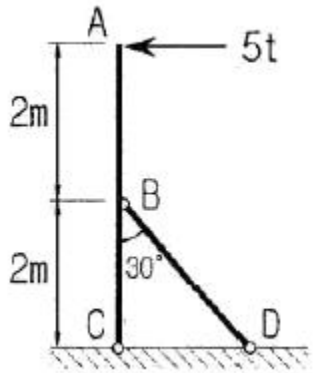



① P ② 2P
③ P/2 ④ P/√2

7. 단면이 원형(반지름 r)인 보에 휨모멘트 M이 작용할 때 이 보에 작용하는 최대휨응력은?

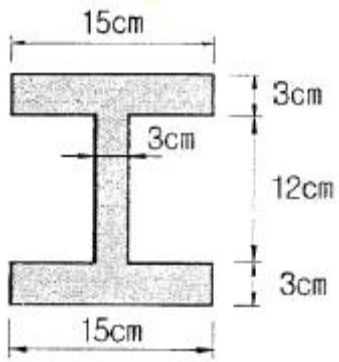
① $2M/\pi r^3$ ② $4M/\pi r^3$
③ $8M/\pi r^3$ ④ $16M/\pi r^3$

8. 다음 그림과 같은 구조물의 BD 부재에 작용하는 힘의 크기는?



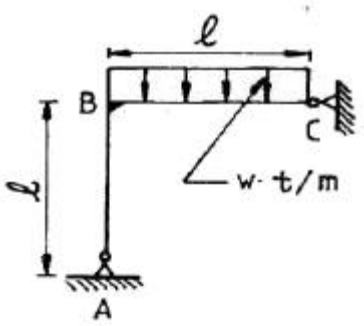

① 10t ② 12.5t
③ 15t ④ 20t

9. 그림과 같은 단면에 1000kg의 전단력이 작용할 때 최대 전단응력의 크기는?



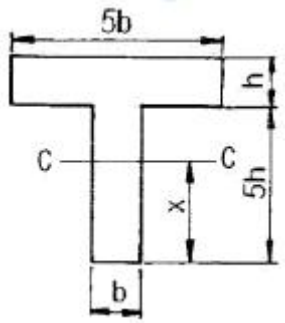

① 23.5kg/cm$^2$ ② 28.4kg/cm$^2$
③ 35.2kg/cm$^2$ ④ 43.3kg/cm$^2$

10. 그림과 같은 뼈대 구조물에서 C점의 수직반력(↑)을 구한 값은? (단, 탄성계수 및 단면은 전부재가 동일)



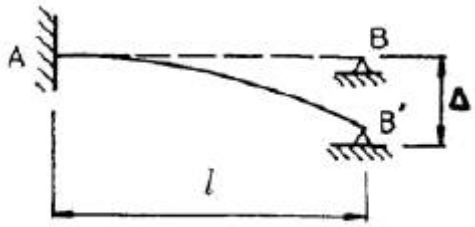

① 9Wℓ/16 ② 7Wℓ/16
③ Wℓ/8 ④ Wℓ/16

11. 다음 그림과 같은 T형 단면에서 도심축 C-C축의 위치 X는?




① 2.5h ② 3.0h
③ 3.5h ④ 4.0h

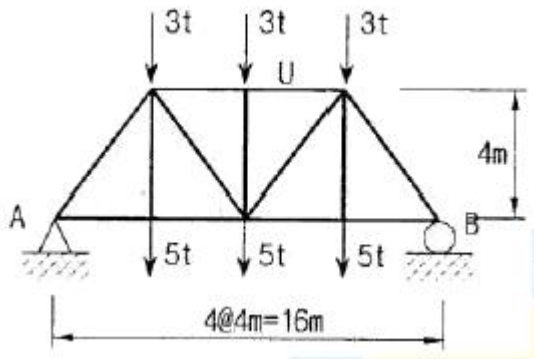
12. 다음 그림과 같이 A지점이 고정이고 B지점이 힌지(hinge)인 부정정보가 어떤 요인에 의하여 B지점이 B′로 만큼 침하하게 되었다. 이때 B′의 지점반력은?




EI : 일정

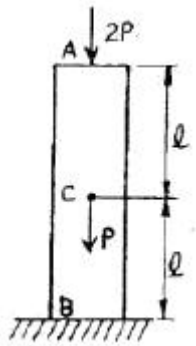
① $\frac{3EI\Delta}{l^3}$ ② $\frac{4EI\Delta}{l^3}$
③ $\frac{5EI\Delta}{l^3}$ ④ $\frac{6EI\Delta}{l^3}$

13. 그림과 같은 트러스의 상현재U의 부재력은?



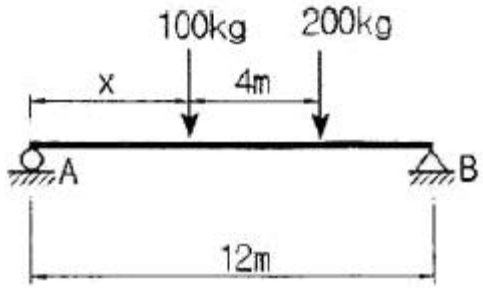

① 인장을 받으며 그 크기는 16t이다.
② 압축을 받으며 그 크기는 16t이다.
③ 인장을 받으며 그 크기는 12t이다.
④ 압축을 받으며 그 크기는 12t이다.

14. 그림과 같은 단면적 A, 탄성계수 E인 기둥에서 줄음량을 구한 값은?



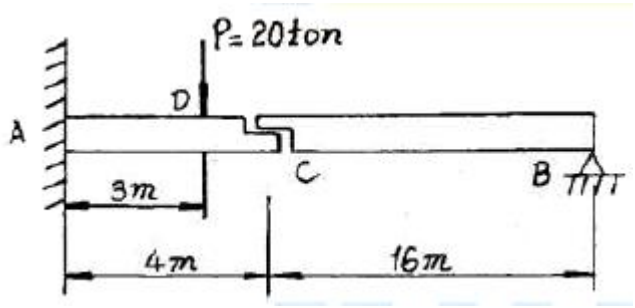

① $\frac{2P\ell}{AE}$ ② $\frac{3P\ell}{AE}$
③ $\frac{4P\ell}{AE}$ ④ $\frac{5P\ell}{AE}$

15. 다음 그림과 같은 보에서 두 지점의 반력이 같게 되는 하중의 위치(x)를 구하면?




① 0.33m ② 1.33m
③ 2.33m ④ 3.33m

16. 그림과 같은 게르버보에서 하중 P만에 의한 C점의 처짐은? (단, EI는 일정하고 $EI=2.7\times10^{11}kg\cdot cm^2$이다.)




① 2.7cm ② 2.0cm
③ 1.0cm ④ 0.7cm

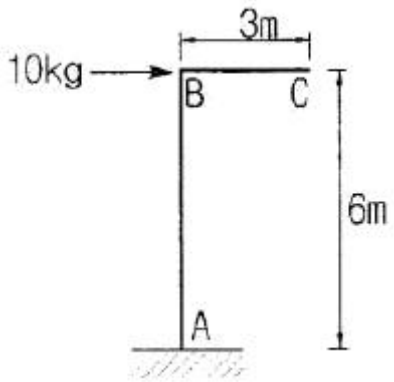
17. 탄성변형에너지는 외력을 받는 구조물에서 변형에 의해 구조물에 축적되는 에너지를 말한다. 탄성체이며 선형거동을 하는 길이 L인 캔틸레버보의 끝단에 집중하중 P가 작용할 때 굽힘모멘트에 의한 탄성변형에너지는? (단, EI는 일정)

① $\frac{P^2L^2}{6EI}$ ② $\frac{P^2L^2}{2EI}$
③ $\frac{P^2L^3}{6EI}$ ④ $\frac{P^2L^3}{2EI}$

18. 중공 원형 강봉에 비틀림력 T가 작용할 때 최대 전단 변형율 $\gamma_{max}=750\times10^{-6}$rad으로 측정되었다. 봉의 내경은 60mm이고 외경은 75mm일 때 봉에 작용하는 비틀림력 T를 구하면? (단, 전단탄성계수 $G=8.15\times10^5 kg/cm^2$)

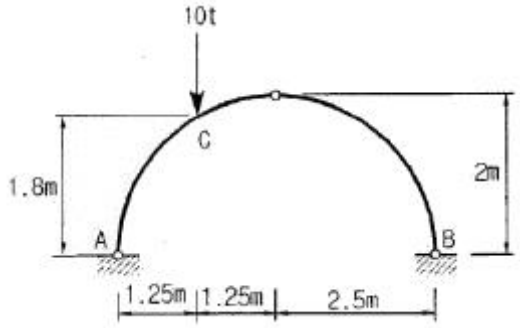
① 29.9t · cm ② 32.7t · cm
③ 35.3t · cm ④ 39.2t · cm

19. 그림과 같은 구조물에서 C점의 수직처짐을 구하면? (단, $EI=2\times10^9 kg \cdot cm^2$이며 자중은 무시한다.)




① 2.7mm ② 3.6mm
③ 5.4mm ④ 7.2mm

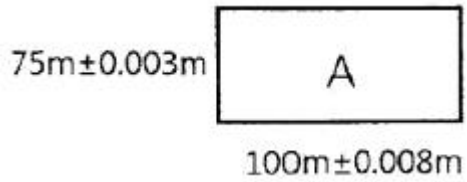
20. 다음과 같은 3활절 아치에서 C점의 휨모멘트는?




① 3.25t · m ② 3.50t · m
③ 3.75t · m ④ 4.00t · m

## 2과목 : 측량학

21. 직사각형의 가로, 세로의 거리가 그림과 같다. 면적 A의 표현으로 가장 적절한 것은?




① $7500m^2\pm0.67m^2$ ② $7500m^2\pm0.41m^2$
③ $7500.9m^2\pm0.67m^2$ ④ $7500.9m^2\pm0.41m^2$

22. 하천측량을 실시하는 주목적에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 하천 개수공사나 공작물의 설계, 시공에 필요한 자료를 얻기 위하여
② 유속 등을 관측하여 하천의 성질을 알기 위하여
③ 하천의 수위, 기울기, 단면을 알기 위하여
④ 평면도, 종단면도를 작성하기 위하여

23. 30m당 0.03m가 짧은 줄자를 사용하여 정사각형 토지의 한 변을 측정한 결과 150m이었다면 면적에 대한 오차는?

① $41m^2$ ② $43m^2$
③ $45m^2$ ④ $47m^2$

24. 지반의 높이를 비교할 때 사용하는 기준면은?

① 표고(elevation)
② 수준면(level surface)
③ 수평면(horizontal plane)
④ 평균해수면(mean sea level)

25. 클로소이드 곡선에서 곡선 반지름(R) = 450m, 매개변수(A) = 300m일 때 곡선길이(L)는?

① 100m ② 150m
③ 200m ④ 250m

26. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 등고선은 도면 내외에서 폐합하는 폐곡선이다.
② 등고선은 분수선과 직각으로 만난다.
③ 동굴 지형에서 등고선은 서로 만날 수 있다.
④ 등고선의 간격은 경사가 급할수록 넓어진다.

27. 축척 1 : 25000 지형도에서 거리가 6.73cm인 두 점 사이의 거리를 다른 축척의 지형도에서 측정한 결과 11.21cm이었다면 이 지형도의 축척은 약 얼마인가?
① 1 : 20000 ② 1 : 18000
③ 1 : 15000 ④ 1 : 13000

28. 트래버스측량(다각측량)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 트래버스 중 가장 정밀도가 높은 것은 결합 트래버스로서 오차점검이 가능하다.
② 폐합 오차 조정에서 각과 거리측량의 정확도가 비슷한 경우 트랜싯 법칙으로 조정하는 것이 좋다.
③ 오차의 배분은 각 관측의 정확도가 같을 경우 각의 대소에 관계없이 등분하여 배분한다.
④ 폐합 트래버스에서 편각을 관측하면 편각의 총합은 언제나 360°가 되어야 한다.

29. 수심 H인 하천의 유속측정에서 수면으로부터 깊이 0.2H, 0.6H, 0.8H인 점의 유속이 각각 0.663m/s, 0.532m/s, 0.467m/s 이었다면 3점법에 의한 평균유속은?
① 0.565m/s ② 0.554m/s
③ 0.549m/s ④ 0.543m/s

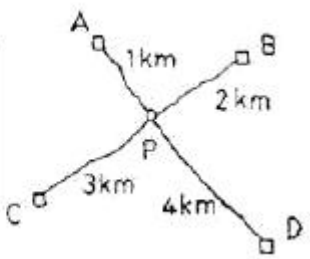
30. 교점(I.P)은 도로 기점에서 500m의 위치에 있고 교각 I = 36°일 때 외선길이(외할) = 5.00m라면 시단현의 길이는? (단, 중심말뚝거리는 20m이다.)
① 10.43m ② 11.57m
③ 12.36m ④ 13.25m

31. 사진측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 기상조건에 상관없이 측량이 가능하다.
② 정량적 관측이 가능하다.
③ 측량의 정확도가 균일하다.
④ 정성적 관측이 가능하다.

32. 단일삼각형에 대해 삼각측량을 수행한 결과 내각이 α=54°25′32″, β=68°43′23″, γ=56°51′14″이었다면 β의 각 조건에 의한 조정량은?
① −4″ ② −3″
③ +4″ ④ +3″

33. 그림과 같이 4개의 수준점 A, B, C, D에서 각각 1km, 2km, 3km, 4km 떨어진 P점의 표고를 직접 수준 측량한 결과가 다음과 같을 때 P점의 최확값은?

A→P = 125.762m
B→P = 125.750m
C→P = 125.755m
D→P = 125.771m




① 125.755m ② 125.759m
③ 125.762m ④ 125.765m

34. GNSS 관측성과로 틀린 것은?
① 지오이드 모델 ② 경도와 위도
③ 지구중심좌표 ④ 타원체고

35. 삼각망의 종류 중 유심삼각망에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 삼각망 가운데 가장 간단한 형태이며 측량의 정확도를 얻기 위한 조건이 부족하므로 특수한 경우 외에는 사용하지 않는다.
② 가장 높은 정확도를 얻을 수 있으나 조정이 복잡하고, 포함된 면적이 작으며 특히 기선을 확대할 때 주로 사용한다.
③ 거리에 비하여 측점수가 가장 적으므로 측량이 간단하며 조건식의 수가 적어 정확도가 낮다.
④ 광대한 지역의 측량에 적합하며 정확도가 비교적 높은 편이다.

36. 다음은 폐합 트래버스 측량성과이다. 측선 CD의 배횡거는?

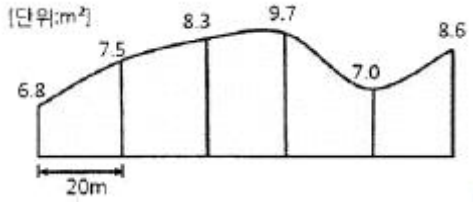
| 측선 | 위거(m) | 경거(m) |
|---|---|---|
| AB | 65.39 | 83.57 |
| BC | -34.57 | 19.68 |
| CD | -65.43 | -40.60 |
| DA | 34.61 | -62.65 |

① 60.25m ② 115.90m
③ 135.45m ④ 165.90m

37. 어떤 횡단면의 도상면적이 40.5cm$^2$이었다. 가로 축척이 1:20, 세로 축척이 1 : 60이었다면 실제면적은?
① 48.6m$^2$ ② 33.75m$^2$
③ 4.86m$^2$ ④ 3.375m$^2$

38. 동일한 지역을 같은 조건에서 촬영할 때, 비행고도만을 2배로 높게 하여 촬영할 경우 전체 사진 매수는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 사진 매수는 1/2만큼 늘어난다.
② 사진매수는 1/2만큼 줄어든다.
③ 사진매수는 1/4만큼 늘어난다.
④ 사진매수는 1/4만큼 줄어든다.

39. 중심말뚝의 간격이 20m인 도로구간에서 각 지점에 대한 횡단면적을 표시한 결과가 그림과 같을 때, 각주공식에 의한 전체 토공량은?




① 156m$^3$ ② 672m$^3$
③ 817m$^3$ ④ 920m$^3$

40. 노선측량에 대한 용어 설명 중 옳지 않은 것은?
① 교점 - 방향이 변하는 두 직선이 교차하는 점
② 중심말뚝 - 노선의 시점, 종점 및 교점에 설치하는 말뚝

③ 복심곡선 - 반지름이 서로 다른 두 개 또는 그 이상의 원호가 연결된 곡선으로 공통접선 의 같은 쪽에 원호의 중심이 있는 곡선

④ 완화곡선 - 고속으로 이동하는 차량이 직선부에서 곡선부로 진입할 때 차량의 원심력을 완화하기 위해 설치하는 곡선

## 3과목 : 수리학 및 수문학

41. 수리학에서 취급되는 여러 가지 양에 대한 차원이 옳은 것은?

① 유량=$[L^3T^{-1}]$ ② 힘=$[MLT^{-3}]$

③ 동점성계수=$[L^3T^{-1}]$ ④ 운동량=$[MLT^{-2}]$

42. 폭이 b인 직사각형 위어에서 접근유속이 작은 경우 월류수심이 h일 때 양단수축 조건에서 월류수맥에 대한 단수축 폭($b_0$)은? (단, Francis공식을 적용)

① $b_0 = b - \frac{h}{5}$ ② $b_0 = 2b - \frac{h}{5}$

③ $b_0 = b - \frac{h}{10}$ ④ $b_0 = 2b - \frac{h}{10}$

43. 누가우량곡선(Rainfall mass curve)의 특성으로 옳은 것은?

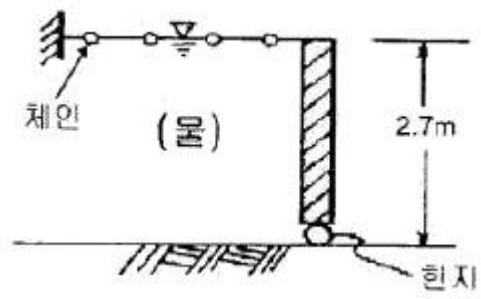
① 누가우량곡선의 경사가 클수록 강우강도가 크다.

② 누가우량곡선의 경사는 지역에 관계없이 일정하다.

③ 누가우량곡선으로 일정기간내의 강우량을 산출할 수는 없다.

④ 누가우량곡선은 자기우량 기록에 의하여 작성하는 것보다 보통우량계의 기록에 의하여 작성하는 것이 더 정확하다.

44. 폭 4.8m, 높이 2.7m의 연직 직사각형 수문이 한쪽 면에서 수압을 받고 있다. 수문의 밑면은 힌지로 연결되어 있고 상단은 수평체인(Chain)으로 고정되어 있을 때 이 체인에 작용하는 장력(張力)은? (단, 수문의 정상과 수면은 일치한다.)




① 29.23kN ② 57.15kN

③ 7.87kN ④ 0.88kN

45. 어느 소유역의 면적이 20ha, 유수의 도달시간이 5분이다. 강수자료의 해석으로부터 얻어진 이 지역의 강우강도식이 아래와 같을 때 합리식에 의한 홍수량은? (단, 유역의 평균 유출계수는 0.6이다.)

강우강도식 : $I = \frac{6000}{(t+35)}$ [mm/hr]

여기서, t : 강우지속시간[분]

① 18.0$m^3/s$ ② 5.0$m^3/s$

③ 1.8$m^3/s$ ④ 0.5$m^3/s$

46. 비력(special force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 물의 충격에 의해 생기는 힘의 크기

② 비에너지가 최대가 되는 수심에서의 에너지

③ 한계수심으로 흐를 때 한 단면에서의 총 에너지 크기

④ 개수로의 어떤 단면에서 단위중량당 운동량과 정수압의 합계

47. 지름이 20cm인 관수로에 평균유속 5m/s로 물이 흐른다. 관의 길이가 50m일 때 5m의 손실수두가 나타났다면, 마찰속도(U*)는?

① U* = 0.022m/s ② U*=0.22m/s

③ U* = 2.21m/s ④ U* = 22.1U*

48. 항만을 설계하기 위해 관측한 불규칙 파랑의 주기 및 파고가 다음 표와 같을 때, 유의파고($H_{1/3}$)는?

| 연번 | 파고(m) | 주기(s) |
|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 9.8 |
| 2 | 8.9 | 9.0 |
| 3 | 7.4 | 8.0 |
| 4 | 7.3 | 7.4 |
| 5 | 6.5 | 7.5 |
| 6 | 5.8 | 6.5 |
| 7 | 4.2 | 6.2 |
| 8 | 3.3 | 4.3 |
| 9 | 3.2 | 5.6 |

① 9.0m ② 8.6m

③ 8.2m ④ 7.4m

49. 비에너지와 한계수심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 비에너지가 일정할 때 한계수심으로 흐르면 유량이 최소가 된다.

② 유량이 일정할 때 비에너지가 최소가 되는 수심이 한계수심이다.

③ 비에너지는 수로바닥을 기준으로 하는 단위 무게당 흐름에너지이다.

④ 유량이 일정할 때 직사각형단면 수로내 한계수심은 최소비에너지의 2/3이다.

50. 토양면을 통해 스며든 물이 중력의 영향 때문에 지하로 이동하여 지하수면까지 도달하는 현상은?

① 침투(infiltration)

② 침투능(infiltration capacity)

③ 침투율(infiltration rate)

④ 침루(percolation)

51. 오리피스(orifice)의 이론유속 V=√2gh이 유도되는 이론으로 옳은 것은? (단, V : 유속, g : 중력가속도, h : 수두차)

① 베르누이(Bernoulli)의 정리
② 레이놀즈(Reynolds)의 정리
③ 벤츄리(Venturi)의 이론식
④ 운동량 방정식 이론

52. 3차원 흐름의 연속방정식을 아래와 같은 형태로 나타낼 때 이에 알맞은 흐름의 상태는?

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0$$

① 비압축성 정상류 ② 비압축성 부정류
③ 압축성 정상류 ④ 압축성 부정류

53. 동력 20000 kW, 효율 88%인 펌프를 이용하여 150m 위의 저수지로 물을 양수하려고 한다. 손실수두가 10m일 때 양수량은?

① 15.5$m^3/s$ ② 14.5$m^3/s$
③ 11.2$m^3/s$ ④ 12.0$m^3/s$

54. 측정된 강우량 자료가 기상학적 원인 이외에 다른 영향을 받았는지의 여부를 판단하는, 즉 일관성(consistency)에 대한 검사방법은?

① 순간 단위 유량도법 ② 합성 단위 유량도법
③ 이중 누가 우량 분석법 ④ 선행 강수 지수법

55. 레이놀즈(Reynolds) 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 중력에 대한 점성력의 상대적인 크기
② 관성력에 대한 점성력의 상대적인 크기
③ 관성력에 대한 중력의 상대적인 크기
④ 압력에 대한 탄성력의 상대적인 크기

56. 하천의 모형실험에 주로 사용되는 상사법칙은?

① Reynolds의 상사법칙 ② Weber의 상사법칙
③ Cauchy의 상사법칙 ④ Froude의 상사법칙

57. Darcy의 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Darry의 법칙은 지하수의 흐름에 대한 공식이다.
② 투수계수는 물의 점성계수에 따라서도 변화한다.
③ Reynolds수가 클수록 안심하고 적용할 수 있다.
④ 평균유속이 동수경사와 비례관계를 가지고 있는 흐름에 적용될 수 있다.

58. A저수지에서 200m 떨어진 B저수지로 지름 20cm, 마찰손실계수 0.035인 원형관으로 0.0628$m^3/s$의 물을 송수하려고 한다. A저수지와 B저수지 사이의 수위차는? (단, 마찰손실, 단면급확대 및 급축소 손실을 고려한다.)

① 5.75m ② 6.94m
③ 7.14m ④ 7.45m

59. 다음 중 단위유량도 이론에서 사용하고 있는 기본가정이 아닌 것은?

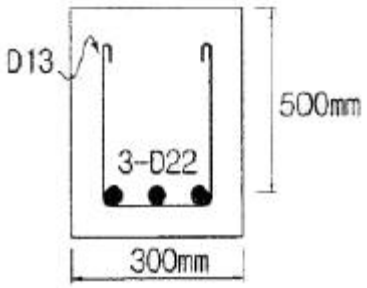
① 일정 기저시간 가정 ② 비례가정
③ 푸아송 분포 가정 ④ 중첩가정

60. 배수곡선(backwater curve)에 해당하는 수면곡선은?

① 댐을 월류할 때의 수면곡선
② 홍수시의 하천의 수면곡선
③ 하천 단락부(段落部) 상류의 수면곡선
④ 상류 상태로 흐르는 하천에 댐을 구축했을 때 저수지의 수면곡선

## 4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 계수전단력($V_u$)이 262.5kN일 때 아래 그림과 같은 보에서 가장 적당한 수직스터럽의 간격은? (단, 사용된 스터럽은 D13을 사용하였으며, D13철근의 단면적은 127$mm^2$, $f_{ck}$=28MPa, $f_y$=400MPa이다.)

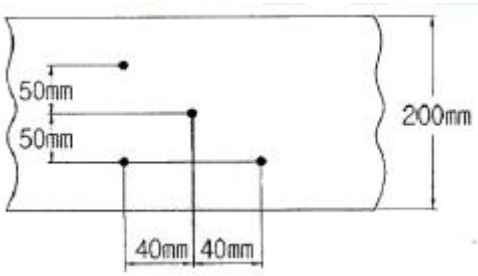



① 195 ② 201mm
③ 233mm ④ 265mm

62. 강도설계법에서 사용하는 강도감소계수(ø)의 값으로 틀린 것은?

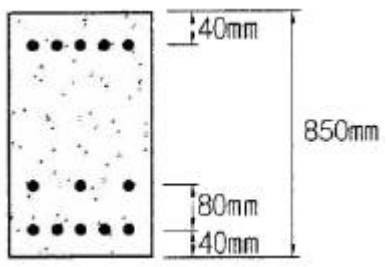
① 무근콘크리트의 휨모멘트 : ø=0.55
② 전단력과 비틀림모멘트 : ø=0.75
③ 콘크리트의 지압력 : ø=0.70
④ 인장지배단면 : ø=0.85

63. 아래 그림의 지그재그로 구멍이 있는 판에서 순폭을 구하면? (단, 구멍직경은 25mm)




① 187mm ② 141mm
③ 137mm ④ 125mm

64. 그림과 같은 복철근 보의 유효깊이(d)는? (단, 철근 1개의 단면적은 250$mm^2$이다.)




① 810mm ② 780mm

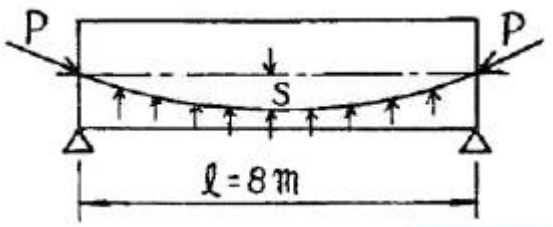
③ 770mm ④ 730mm

65. 프리스트레스 감소 원인 중 프리스트레스 도입 후 시간의 경과에 따라 생기는 것이 아닌 것은?
① PC강재의 릴랙세이션 ② 콘크리트의 건조수축
③ 콘크리트의 크리프 ④ 정착 장치의 활동

66. $M_u$=200kN·m의 계수모멘트가 작용하는 단철근 직사각형보에서 필요한 철근량($A_s$)은 약 얼마인가? (단, b=300mm, d=500mm, $f_{ck}$= 28MPa, $f_y$=400MPa, ø=0.85이다.)
① 1072.7mm$^2$ ② 1266.3mm$^2$
③ 1524.6mm$^2$ ④ 1785.4mm$^2$

67. 용접 시의 주의 사항에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 용접의 열을 될 수 있는 대로 균등하게 분포 시킨다.
② 용접부의 구속을 될 수 있는 대로 적게 하여 수축변형을 일으키더라도 해로운 변형이 남지 않도록 한다.
③ 평행한 용접은 같은 방향으로 동시에 용접하는 것이 좋다.
④ 주변에서 중심으로 향하여 대칭으로 용접해 나간다.

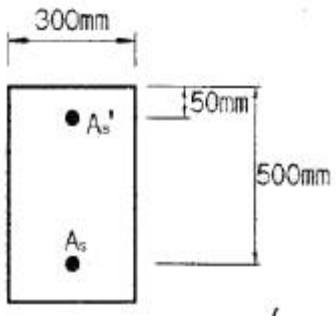
68. 그림의 PSC 콘크리트보에서 PS강재를 포물선으로 배치하여 프리스트레스 P=1000kN이 작용할 때 프리스트레스의 상향력은? (단, 보 단면은 b=300mm, h=600mm이고, s=250mm이다.)




① 51.65kN/m ② 41.76kN/m
③ 31.25kN/m ④ 21.38kN/m

69. 철근 콘크리트 보에 배치되는 철근의 순간격에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 25mm이상이어야 한다.
② 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근의 순간격은 25mm이상으로 하여야 한다.
③ 철근의 순간격에 대한 규정은 서로 접촉된 겉침이음 철근과 인접된 이음철근 또는 연속 철근 사이의 순간격에도 적용하여야 한다.
④ 벽체 또는 슬래브에서 힘 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 2배 이하로 하여야 한다.

70. $A_s$=4000mm$^2$, $A_s'$=1500mm$^2$로 배근된 그림과 같은 복철근보의 탄성처짐이 15mm이다. 5년 이상의 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐은 얼마인가?



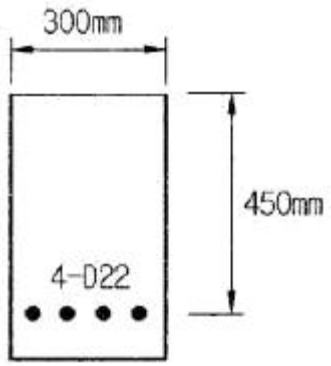

① 15mm ② 20mm
③ 25mm ④ 30mm

71. 아래의 표와 같은 조건의 경량콘크리트를 사용하고, 설계기준항복강도가 400MPa인 D25(공칭직경 : 25.4mm)철근을 인장철근으로 사용하는 경우 기본정착길이($l_{db}$)는?

| |
|---|
| • 콘크리트 설계기준 압축강도($f_{ck}$) : 24MPa |
| • M콘크리트 인장강도($f_{sp}$) : 2.17MPa |

① 1430mm ② 1515mm
③ 1535mm ④ 1575mm

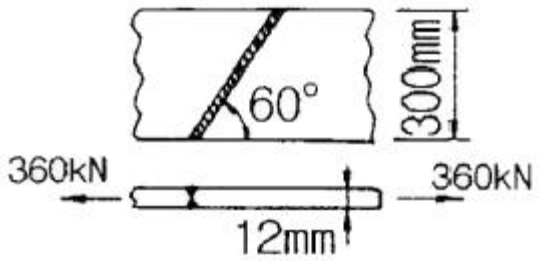
72. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형보가 공칭 휨강도($M_n$)에 도달할 때 인장철근의 변형률은 얼마인가? (단, 철근 D22 4개의 단면적 1548mm$^2$, $f_{ck}$=35MPa, $f_y$=400MPa)(2022년 개정된 규정 적용됨)




① 0.0102 ② 0.0138
③ 0.0186 ④ 0.0198

73. 다음 중 적합비틀림에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 균열의 발생 후 비틀림모멘트의 재분배가 일어날 수 없는 비틀림
② 균열의 발생 후 비틀림모멘트의 재분배가 일어날 수 있는 비틀림
③ 균열의 발생 전 비틀림모멘트의 재분배가 일어날 수 없는 비틀림
④ 균열의 발생 전 비틀림모멘트의 재분배가 일어날 수 있는 비틀림

74. 그림과 같은 용접부의 응력은?




① 115MPa ② 110MPa
③ 100MPa ④ 94MPa

75. 콘크리트의 강도설계에서 등가 직사각형 응력블록의 깊이 $a=\beta_1 c$로 표현할 수 있다. $f_{ck}$가 60MPa인 경우 $\beta_1$의 값은 얼마인가?(22년 1월 개정된 KSI 규정 적용됨)

① 0.85 ② 0.8
③ 0.76 ④ 0.6

76. 철근의 부착응력에 영향을 주는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

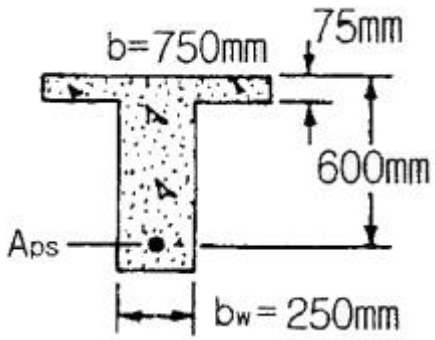
① 경사인장균열이 발생하게 되면 철근이 균열에 저항하게 되고, 따라서 균열면 양쪽의 부착응력을 증가시키기 때문에 결국 인장철근의 응력을 감소시킨다.

② 거푸집 내에 타설된 콘크리트의 상부로 상승하는 물과 공기는 수평으로 놓인 철근에 의해 가로막히게 되며, 이로 인해 철근과 철근 하단에 형성될 수 있는 수막 등에 의해 부착력이 감소될 수 있다.

③ 전단에 의한 인장철근의 장부력(dowel force)은 부착에 의한 쪼갤 응력을 증가시킨다.

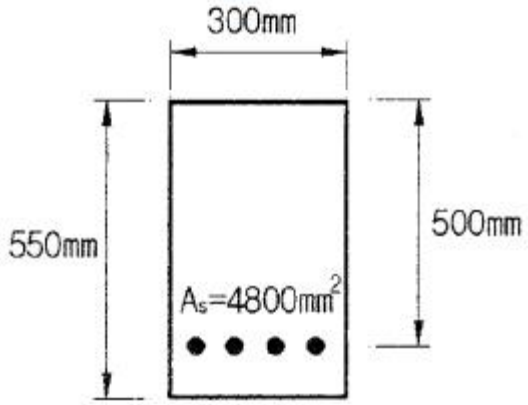
④ 인장부 철근이 필요에 의해 절단되는 불연속 지점에서는 철근의 인장력 변화정도가 매우 크며 부착응력 역시 증가한다.

77. 주어진 T형 단면에서 부착된 프리스트레스트 보강재의 인장응력($f_{ps}$)은 얼마인가? (단, 긴장재의 단면적 $A_{ps}=1290mm^2$이고, 프리스트레싱 긴장재의 종류에 따른 계수 $\gamma_p=0.4$, 긴장재의 설계기준 인장강도 $f_{pu}=1900MPa$, $f_{ck}=35MPa$)



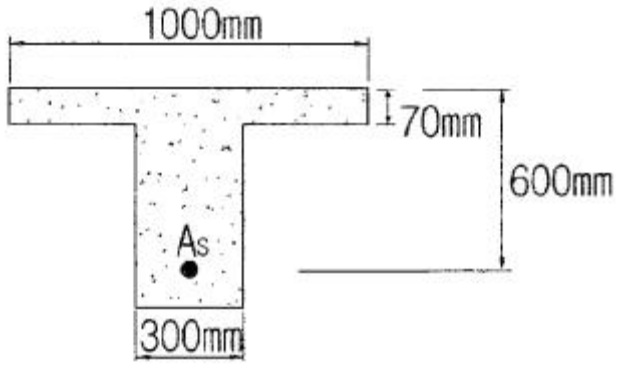

① 1900MPa ② 1861MPa
③ 1804MPa ④ 1752MPa

78. 아래 그림과 같은 보통 중량콘크리트 직사각형 단면의 보에서 균열모멘트($M_{cr}$)는? (단, $f_{ck}=24MPa$이다.)




① 46.7kN·m ② 52.3kN·m
③ 56.4kN·m ④ 62.1kN·m

79. 그림의 T형보에서 $f_{ck}=28MPa$, $f_y=400MP$일때 공칭모멘트강도($M_n$)를 구하면? (단, $A_s=5000mm^2$)




① 1110.5kN·m ② 1251.0KN·m
③ 1372.5kN·m ④ 1434.0kN·m

80. 서로 다른 크기의 철근을 압축부에서 겹침이음하는 경우 이음길이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이음길이는 크기가 큰 철근의 정착길이와 크기가 작은 철근의 겹침이음길이 중 큰 값 이상이어야 한다.

② 이음길이는 크기가 작은 철근의 정착길이와 크기가 큰 철근의 겹침이음길이 중 작은 값 이상이어야 한다.

③ 이음길이는 크기가 작은 철근의 정착길이와 크기가 큰 철근의 겹침이음길이의 평균값 이상이어야 한다.

④ 이음길이는 크기가 큰 철근의 정착길이와 크기가 작은 철근의 겹침이음길이를 합한 값 이상이어야 한다.

## 5과목 : 토질 및 기초

81. 흙 시료의 전단파괴면을 미리 정해놓고 흙의 강도를 구하는 시험은?

① 직접전단시험 ② 평판재하시험
③ 일축압축시험 ④ 삼축압축시험

82. 포화된 지반의 간극비를 e, 함수비를 w, 간극률을 n, 비중을 $G_s$ : 라 할 때 다음 중 한계 동수 경사를 나타내는 식으로 적절한 것은?

① Gs+1/1+e ② e-w/w(1+e)
③ (1+n)(Gs-1) ④ Gs(1-w+e)/(1+Gs)(1+e)

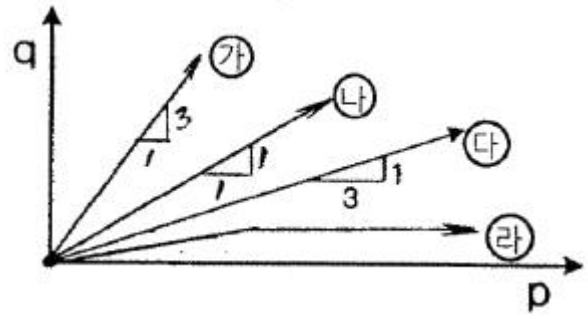
83. 4.75mm체(4번 체) 통과율이 90%이고, 0.075mm체(200번 체) 통과율이 4%, $D_{10}=0.25mm$, $D_{30}=0.6mm$, $D_{60}=2mm$인

흙을 통일분류법으로 분류하면?

① GW ② GP

③ SW ④ SP

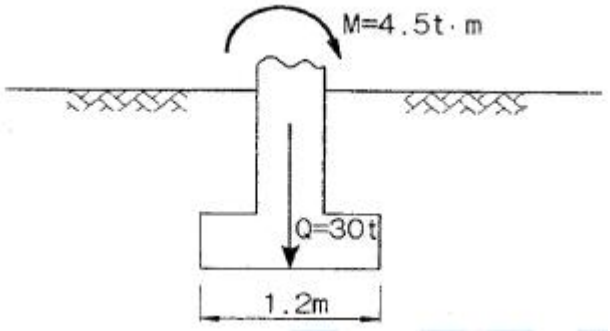
84. 아래 그림에서 토압계수 K=0.5일 때의 응력경로는 어느 것인가?




① ㉮ ② ㉯

③ ㉰ ④ ㉱

85. 아래 그림과 같은 폭(B) 1.2m, 길이(L) 1.5m인 사각형 얕은 기초에 폭(B) 방향에 대한 편심이 작용하는 경우 지반에 작용하는 최대압축응력은?




① 29.2t/m$^2$ ② 38.5t/m$^2$

③ 39.7t/m$^2$ ④ 41.5t/m$^2$

86. 어떤 점토의 압밀계수는 $1.92\times10^{-3}$cm$^2$/sec, 압축계수는 $2.86\times10^{-2}$cm$^2$/g이었다. 이 점토의 투수계수는? (단, 이 점토의 초기간극비는 0.8이다.)

① $1.05\times10^{-5}$cm/sec ② $2.05\times10^{-5}$cm/sec

③ $2.99\times10^{-5}$cm/sec ④ $4.05\times10^{-5}$cm/sec

87. Terzagh의 극한지지력 공식에 대한 설명으로 틀린 것은?

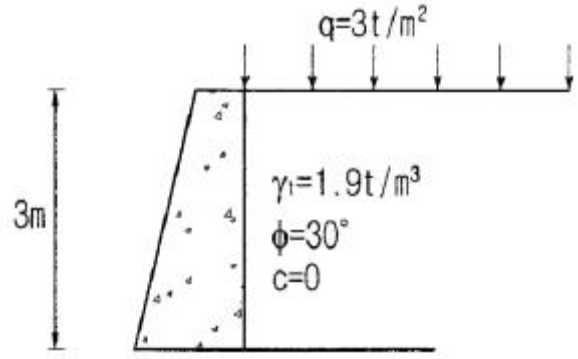
① 기초의 형상에 따라 형상계수를 고려하고 있다.

② 지지력계수 $N_c$, $N_q$, $N_\gamma$sms 내부마찰각에 의해 결정된다.

③ 점성토에서의 극한지지력은 기초의 근입깊이가 깊어지면 증가된다.

④ 극한지지력은 기초의 폭에 관계없이 기초 하부의 흙에 의해 결정된다.

88. 그림과 같이 옹벽 배면의 지표면에 등분포하중이 작용할 때, 옹벽에 작용하는 전체 주동토압의 합력($P_a$)과 옹벽 저면으로부터 합력의 작용점까지의 높이(h)는?




① $P_a$=2.85t/m, h=1.26m ② $P_a$=2.85t/m, h=1.38m

③ $P_a$=5.85t/m, h=1.26m ④ $P_a$=5.85t/m, h=1.38m

89. 다음 중 부마찰력이 발생할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 매립된 생활쓰레기중에 시공된 관측정

② 붕적토에 시공된 말뚝 기초

③ 성토한 연약점토지반에 시공된 말뚝 기초

④ 다짐된 사질지반에 시공된 말뚝기초

90. 크기가 30cm×30cm의 평판을 이용하여 사질토 위에서 평판재하시험을 실시하고 극한 지지력 20t/m$^2$를 얻었다. 크기가 1.8m×1.8m인 정사각형기초의 총허용하중은 약 얼마인가? (단, 안전율 3을 사용)

① 22ton ② 66ton

③ 130ton ④ 150ton

91. 유선망(Flow Net)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 유선과 등수두선은 직교한다.

② 동수경사(i)는 등수두선의 폭에 비례한다.

③ 유선망으로 되는 사각형은 이론상 정사각형이다.

④ 인접한 두 유선 사이, 즉 유로를 흐르는 침투수량은 동일하다.

92. $\gamma_{sat}$=2.0t/m$^3$인 사질토가 20°로 경사진 무한사면이 있다. 지하수위가 지표면과 일치하는 경우 이 사면의 안전율이 1 이상이 되기 위해서는 흙의 내부마찰각이 최소 몇 도 이상 이어야 하는가?

① 18.21° ② 20.52°

③ 36.06° ④ 45.47°

93. 어떤 흙에 대해서 일축압축시험을 한 결과 일축압축 강도가 1.0kg/cm$^2$이고 이 시료의 파괴면과 수평면이 이루는 각이 50°일 때 이 흙의 점착력($c_u$)과 내부 마찰각(ø)은?

① $c_u$=0.60kg/cm$^2$, ø=10° ② $c_u$= 0.42kg/cm$^2$, ø=50°

③ $c_u$=0.60kg/cm$^2$, ø=50° ④ $c_u$=0.42kg/cm$^2$, ø=10°

94. 피조콘(piezocone) 시험의 목적이 아닌 것은?

① 지층의 연속적인 조사를 통하여 지층 분류 및 지층 변화 분석

② 연속적인 원지반 전단강도의 추이 분석

③ 중간 점토 내 분포한 sand seam 유무 및 발달 정도 확인

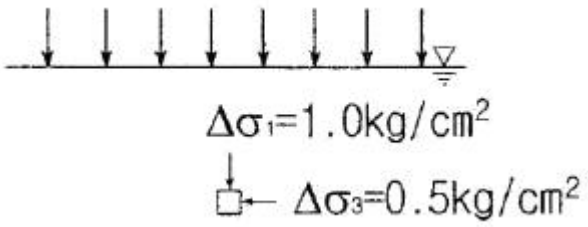
④ 불교란 시료 채취

95. 흙의 다짐시험에서 다짐에너지를 증가시킬 때 일어나는 결과는?

① 최적함수비는 증가하고, 최대건조 단위중량은 감소한다.
② 최적함수비는 감소하고, 최대건조 단위중량은 증가한다.
③ 최적함수비와 최대건조 단위중량이 모두 감소한다.
④ 최적함수비와 최대건조 단위중량이 모두 증가한다.

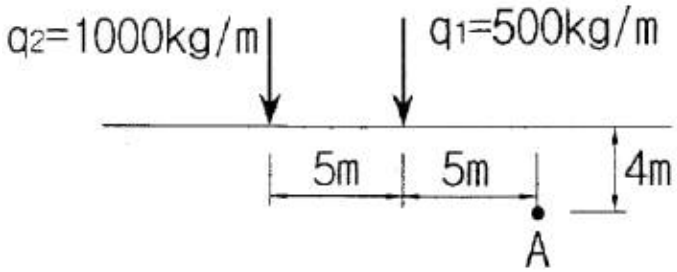
96. 표준관입 시험에서 N치가 20으로 측정되는 모래 지반에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 내부마찰각이 약 30°~40° 정도인 모래이다.
② 유효상재 하중이 20t/m$^2$인 모래이다.
③ 간극비가 1.2인 모래이다.
④ 매우 느슨한 상태이다.

97. 그림과 같은 지반에서 하중으로 인하여 수직응력($\triangle\sigma_1$)이 1.0kg/cm$^2$ 증가되고 수평응력($\triangle\sigma_3$)이 0.5kg/cm$^2$ 증가되었다면 간극수압은 얼마나 증가되었는가? (단, 간극수압계수 A=0.5이고 B=1이다.




① 0.50kg/cm$^2$ ② 0.75kg/cm$^2$
③ 1.00kg/cm$^2$ ④ 1.25kg/cm$^2$

98. 반무한 지반의 지표상에 무한길이의 선하중 $q_1$, $q_2$가 다음의 그림과 같이 작용할 때 A점에서의 연직응력 증가는?




① 3.03kg/m$^2$ ② 12.12kg/m$^2$
③ 15.15kg/m$^2$ ④ 18.18kg/m$^2$

99. 깊은 기초의 지지력 평가에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 현장 타설 콘크리트 말뚝 기초는 동역학적 방법으로 지지력을 추정한다.
② 말뚝 항타분석기(PDA)는 말뚝의 응력분포, 경시 효과 및 해머 효율을 파악할 수 있다.
③ 정역학적 지지력 추정방법은 논리적으로 타당하나 강도정수를 추정하는데 한계성을 내포하고 있다.
④ 동역학적 방법은 항타장비, 말뚝과 지반조건이 고려된 방법으로 해머 효율의 측정이 필요하다.

100. 다음 중 투수계수를 좌우하는 요인이 아닌 것은?
① 토립자의 비중 ② 토립자의 크기
③ 포화도 ④ 간극의 형상과 배열

**6과목 : 상하수도공학**

101. 펌프의 회전수 N=3000rpm, 양수량 Q=1.7m$^3$/min, 전양정 H=300m인 6단 원심펌프의 비교회전도 $N_s$는?
① 약 100회 ② 약 150회
③ 약 170회 ④ 약 210회

102. 정수지에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 정수지란 정수를 저류하는 탱크로 정수시설로는 최종단계의 시설이다.
② 정수지 상부는 반드시 복개해야 한다.
③ 정수지의 유효수심은 3~6m를 표준으로 한다.
④ 정수지의 바닥은 저수위보다 1m 이상 낮게 해야 한다.

103. 계획시간최대배수량 q=K×Q/24에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 계획시간최대배수량은 배수구역내의 계획급수인구가 그 시간대에 최대량의 물을 사용한다고 가정하여 결정한다.
② Q는 계획1일평균급수량으로 단위는 [m$^3$/day]이다.
③ K는 시간계수로 주야간의 인구변동, 공장, 사업소 등에 의한 사용형태, 관광지 등의 계절적 인구이동에 의하여 변한다.
④ 이 시간 계수 K는 1일최대급수량이 클수록 작아지는 경향이 있다.

104. Jar-Test는 적정 응집제의 주입량과 적정 pH를 결정하기 위한 시험이다. Jar-Test 시응집제를 주입한 후 급속교반 후 완속교반을 하는 이유는?
① 응집제를 용해시키기 위해서
② 응집제를 고르게 섞기 위해서
③ 플록이 고르게 퍼지게 하기 위해서
④ 플록을 깨뜨리지 않고 성장시키기 위해서

105. 계획하수량을 수용하기 위한 관로의 단면과 경사를 결정함에 있어 고려할 사항으로 틀린 것은?
① 우수관로는 계획우수량에 대하여 유속을 최소 0.8m/s, 최대 3.0m/s로 한다.
② 오수관로의 최소관경은 200mm를 표준으로 한다.
③ 관로의 단면은 수리적 특성을 고려하여 선정하되 원형 또는 직사각형을 표준으로 한다.
④ 관로경사는 하류로 갈수록 점차 급해지도록 한다.

106. 합류식 하수도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 청천시에는 수위가 낮고 유속이 적어 오물이 침전하기 쉽다.
② 우천시에 처리장으로 다량의 토사가 유입되어 침전지에 퇴적된다.
③ 소규모 강우시 강우 초기에 도로나 관로 내에 퇴적된 오염물이 그대로 강으로 합류할 수 있다.
④ 단일관로로 오수와 우수를 배제하기 때문에 침수 피해의 다발 지역이나 우수배제 시설이 정비되지 않은 지역에서는 유리한 방식이다.

107. 하수처리계획 및 재이용계획을 위한 계획오수량에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 계획1일최대오수량은 계획시간최대오수량을 1일의 수량으로 환산하여 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
② 합류식에서 우천 시 계획오수량은 원칙적으로 계획1일평균오수량의 3배 이상으로 한다.

③ 계획1일평균오수량은 계획1일최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.

④ 지하수량은 계획1일평균오수량의 10~20%로 한다.

108. 주요 관로별 계획하수량으로서 틀린 것은?

① 우수관로 : 계획우수량 + 계획오수량

② 합류식관로 : 계획시간최대오수량 + 계획우수량

③ 차집관로 : 우천시 계획오수량

④ 오수관로 : 계획시간최대오수량

109. 하수처리시설의 펌프장시설의 중력식 침사지에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 체류시간은 30 ~ 60초를 표준으로 하여야 한다.

② 모래퇴적부의 깊이는 최소 50cm 이상이어야 한다.

③ 침사지의 평균유속은 0.3m/s를 표준으로 한다.

④ 침사지 형상은 정방형 또는 장방형 등으로 하고 지수는 2지 이상을 원칙으로 한다.

110. 일반적인 상수도 계통도를 바르게 나열한 것은?

① 수원 및 저수시설→ 취수 → 배수 → 송수→ 정수 → 도수 → 급수

② 수원 및 저수시설→ 취수 → 도수 → 정수→ 급수 → 배수 → 송수

③ 수원 및 저수시설 → 취수 → 도수 → 정수 → 송수→ 배수→ 급수

④ 수원 및 저수시설→ 취수 → 배수 → 정수→ 급수 → 도수 → 송수

111. 하수도시설의 일차침전지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 침전지의 형상은 원형, 직사각형 또는 정사각형으로 한다.

② 직사각형 침전지의 폭과 길이의 비는 1 : 3 이상으로 한다.

③ 유효수심은 2.5~4m를 표준으로 한다.

④ 침전시간은 계획1일 최대오수량에 대하여 일반적으로 12시간 정도로 한다.

112. 하수도의 목적에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 하수도는 도시의 건전한 발전을 도모하기 위한 필수시설이다.

② 하수도는 공중위생의 향상에 기여한다.

③ 하수도는 공공용 수역의 수질을 보전함으로써 국민의 건강보호에 기여한다.

④ 하수도는 경제발전과 산업기반의 정비를 위하여 건설된 시설이다.

113. 배수관망의 구성방식 중 격자식과 비교한 수지상식의 설명으로 틀린 것은?

① 수리계산이 간단하다.

② 사고 시 단수구간이 크다.

③ 제수밸브를 많이 설치해야 한다.

④ 관의 말단부에 물이 정체되기 쉽다.

114. 정수장으로부터 배수지까지 정수를 수송하는 시설은?

① 도수시설 ② 송수시설

③ 정수시설 ④ 배수시설

115. 호기성 소화의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 처리된 소화 슬러지에서 악취가 나지 않는다.

② 상징수의 BOD 농도가 높다.

③ 폭기를 위한 동력 때문에 유지관리비가 많이 든다.

④ 수온이 낮을 때에는 처리 효율이 떨어진다.

116. 지름 15cm, 길이 500m인 주철관으로 유량 0.03$m^3$/s의 물을 50m 양수하려고 한다. 양수시 발생되는 총 손실수두가 5m이었다면 이 펌프의 소요축동력(kW)은? (단, 여유율은 0이며 펌프의 효율은 80%이다.)

① 20.2kW ② 30.5kW

③ 33.5kW ④ 37.2kW

117. 어느 도시의 인구가 200,000명, 상수보급률이 80%일 때 1인1일평균급수량이 380L/인· 일이라면 연간 상수 수요량은?

① $11.096\times10^6 m^3$/년 ② $13.874\times10^6 m^3$/년

③ $22.192\times10^6 m^3$/년 ④ $27.742\times10^6 m^3$/년

118. 계획급수인구가 5000명, 1인1일최대급수량을 150L/(인·day), 여과속도는 150m/day로 하면 필요한 급속여과지의 면적은?

① 5.0$m^2$ ② 10.0$m^2$

③ 15.0$m^2$ ④ 20.0$m^2$

119. 고도처리를 도입하는 이유와 거리가 먼 것은?

① 잔류 용존유기물의 제거 ② 잔류염소의 제거

③ 질소의 제거 ④ 인의 제거

120. 상수시설 중 가장 일반적인 장방형 침사지의 표면부하율의 표준으로 옳은 것은?

① 50~150mm/min ② 200~500mm/min

③ 700~1000mm/min ④ 1000~1250mm/min

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | ① | ① | ④ | ② | ① | ② | ④ | ① | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ① | ② | ④ | ④ | ③ | ③ | ① | ① | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ① | ③ | ④ | ③ | ④ | ③ | ② | ③ | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ① | ② | ② | ① | ④ | ④ | ③ | ④ | ③ | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ① | ① | ① | ② | ② | ④ | ② | ② | ① | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ① | ③ | ③ | ② | ④ | ③ | ④ | ③ | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ③ | ② | ② | ④ | ② | ④ | ③ | ④ | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ② | ② | ③ | ③ | ① | ④ | ① | ① | ① |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ① | ② | ④ | ③ | ① | ③ | ④ | ③ | ④ | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ② | ③ | ④ | ④ | ② | ① | ② | ③ | ① | ① |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ④ | ④ | ② | ④ | ④ | ③ | ③ | ① | ② | ③ |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| ④ | ④ | ③ | ② | ② | ① | ③ | ① | ② | ② |